1744번 - 수 묶기 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	54997	20100	15916	35.390%

문제

길이가 N인 수열이 주어졌을 때, 그 수열의 합을 구하려고 한다. 하지만, 그냥 그 수열의 합을 모두 더해서 구하는 것이 아니라, 수열의 두 수를 묶으려고 한다. 어떤 수를 묶으려고 할 때, 위치에 상관없이 묶을 수 있다. 하지만, 같은 위치에 있는 수(자기 자신)를 묶는 것은 불가능하다. 그리고 어떤 수를 묶게 되면, 수열의 합을 구할 때 묶은 수는 서로 곱한 후에 더한다.

예를 들면, 어떤 수열이 {0, 1, 2, 4, 3, 5}일 때, 그냥 이 수열의 합을 구하면 0+1+2+4+3+5 = 15이다. 하지만, 2와 3을 묶고, 4와 5를 묶게 되면, 0+1+(2*3)+(4*5) = 27이 되어 최대가 된다.

수열의 모든 수는 단 한번만 묶거나, 아니면 묶지 않아야한다.

수열이 주어졌을 때, 수열의 각 수를 적절히 묶었을 때, 그 합이 최대가 되게 하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 수열의 크기 N이 주어진다. N은 50보다 작은 자연수이다. 둘째 줄부터 N개의 줄에 수열의 각 수가 주어진다. 수열의 수는 -1,000보다 크거나 같고, 1,000보다 작거나 같은 정수이다.

출력

수를 합이 최대가 나오게 묶었을 때 합을 출력한다. 정답은 항상 2^{31}보다 작다.

예제 입력 1 복사

```
4
-1
2
1
3
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
6
0
1
2
4
3
5
```

예제 출력 2 복사

```
27
```

예제 입력 3 복사

```
1
-1
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

예제 입력 4 복사

```
3
-1
0
1
```

예제 출력 4 복사

```
1
```

예제 입력 5 복사

```
2
1
1
```

예제 출력 5 복사

```
2
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: acka (/user/acka), bupjae (/user/bupjae), jwvg0425 (/user/jwvg0425), rainshot (/user/rainshot), silvercube (/user/silvercube), tncks0121 (/user/tncks0121)
- 데이터를 추가한 사람: godnes628 (/user/godnes628)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)

메모